

Глава XII.

УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

§51

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕРОДА



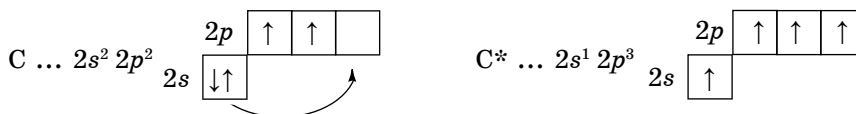
Охарактеризуйте углерод по его месту в Периодической системе. Назовите соединения углерода и валентность углерода в этих соединениях.

Углерод в виде угля, копоти, сажи известен человечеству с незапамятных времен. Элементарная природа углерода была установлена А. Лавуазье в конце 1780-х годов. Свое название элемент получил в 1824 г., в переводе с латинского оно означает «уголь».

Положение в периодической системе. Углерод – элемент 2-го периода главной подгруппы IV группы (IVA), атомный номер 6, относительная атомная масса 12, в ядре атома содержится 6 протонов и 6 нейтронов ($A_r=12$), общее число электронов также 6.

Строение атома. Электронная конфигурация атома углерода: $1s^2 2s^2 2p^2$. Углерод – неметалл, p -элемент.

Валентные электроны (II, IV) размещены по орбиталям:



При возбуждении один электрон переходит с $2s$ -подуровня на $2p$ -подуровень. Поэтому в основном состоянии атом углерода двухвалентен (CO), а в возбужденном состоянии – четырехвалентен (CH_4 , CO_2).

Нахождение в природе. Углерод входит в состав всех живых организмов. В свободном состоянии углерод встречается в виде *алмаза*, *графита* и *карбина* (аллотропные видоизменения, рис. 69). Природные соединения углерода – доломит $CaCO_3 \cdot MgCO_3$, мрамор $CaCO_3$, магнезит $MgCO_3$. Нефть, каменный уголь и природный газ содержат углерод в связанном состоянии.

В свободном виде углерод не токсичен, а вот многие его соединения обладают значительной токсичностью.

Аллотропные видоизменения углерода характеризуются различным строением кристаллических решеток. Этим и объясняется резкое различие их физических свойств.

Физические свойства. Алмаз – самое твердое природное соединение на Земле. Это прозрачное, бесцветное, кристаллическое вещество, имеет тетраэдрическое строение, не электропроводен.

Графит – мягкий, непрозрачный, серого цвета, маслянистый и блестящий (рис. 68). Графит при температуре $2000^\circ C$ и низком давлении превращается в карбин.

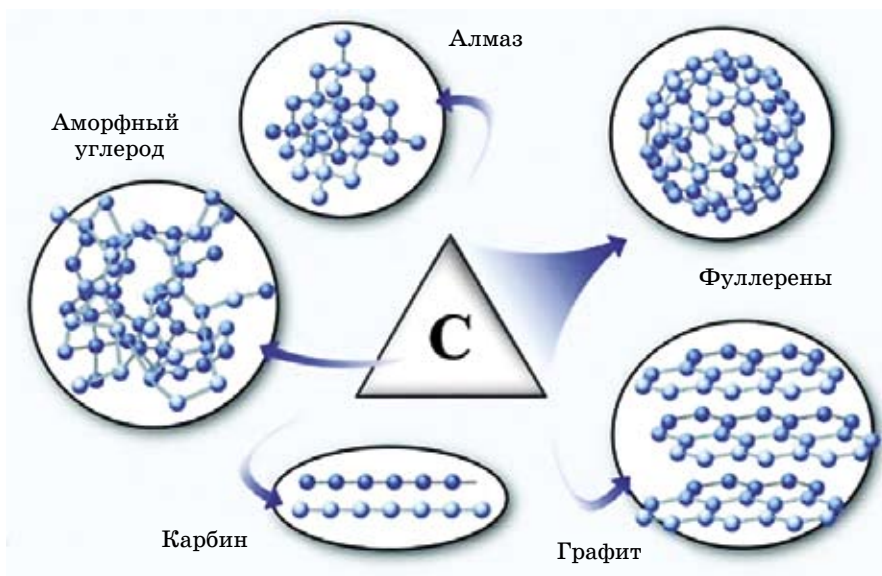


Рис. 68. Аллотропные видоизменения углерода

В последние годы открыли еще одну форму – *фуллерен*. У него структура, как у футбольного мяча.

К этим разновидностям можно прибавить аморфный углерод, простейшим представителем которого является древесный уголь. При сухой перегонке древесины образуется древесный уголь, у которого сильно выражена способность к **адсорбции (поглощение на поверхности)** газов, паров и растворенных веществ.

Получение. *Сажа* – аморфный углерод, продукт неполного сгорания углеводорода. *Кокс* – твердое искусственное топливо, продукт термической обработки каменного угля.



Запомни! Площадь поверхности активированного угля массой 1 г составляет 800 м², поэтому он обладает повышенной адсорбционной способностью. Адсорбент – это вещество, способное поглощать на своей поверхности газы и жидкости. Таблетки активированного угля применяют для подготовки желудочно-кишечного тракта к рентгеновскому обследованию и УЗИ; для очистки спирта. Активированный уголь не поглощает угарный газ (CO).



Аллотропные видоизменения углерода.

А



1. Какие аллотропные видоизменения углерода вы знаете?
2. Сколько электронов содержит углерод в этих частицах: C^{+2} , C^{+4} , C^{-4} ?